谭子扬

游戏客户端开发

中国 上海　13592003540　tanziyang666@126.com
个人主页：https://tzy6.github.io/　英语水平: 六级 具备文档阅读能力

教育经历

上海大学 2024.09 - 2027.06
研究生 | 工学硕士 | 数字媒体创意工程
GPA 3.92/4.00 | 班长 | 校级优秀学生

上海大学 2020.09 - 2024.06
本科 | 工学学士 | 数字媒体技术
GPA 3.72/4.00 | 校级优秀毕业生

专业技能

C#基础： 熟练使用 C#，理解值/引用类型、ref 参数传递、继承与多态、抽象类与接口、virtual/abstract/override、委托与事件、泛型、集合及 async/await，掌握常用数据结构与算法。

Unity开发： 具备 4 年 Unity 开发实践，熟悉 Unity 运行机制及常用模块，掌握生命周期、 UGUI、Animator、Physics/Raycast、ScriptableObject、协程与序列化，具备玩法系统、UI 系统及交互功能的独立开发经验。具有 VR 头显、触觉反馈等设备接入开发经验。

性能与架构： 理解 UGUI Canvas 重建、批处理与 DrawCall，了解 GC、GC Alloc 及常见托管内存分配来源，能够使用 Profiler 定位 CPU、内存与运行时性能问题；具备有限状态机、事件驱动、数据驱动、对象池及模块化设计实践，具有减少频繁 Instantiate/Destroy、Update 轮询和无效分配的优化意识。

资源与网络： 熟悉 AssetBundle、Addressables 的资源加载、依赖管理、异步加载与生命周期管理；具有 UDP、OSC/extOSC、HTTP、WebSocket 开发实践，能够完成客户端数据接收、解析、消息分发及状态同步。

工程与工具： 熟悉 Git 多分支协作，具有 Unity Editor 扩展、运行时调试工具、Bug 定位与代码重构经验；具备 AI Coding 实践，可使用大模型辅助需求拆解、代码生成、Debug 与方案验证，并对生成代码进行审查和工程化落地。

实习经历

上海哔哩哔哩科技有限公司 2026-03 - 至今
Unity客户端开发实习生 上海

- 基于 Unity/C# 负责直播及线下活动小游戏功能开发，完成核心玩法、交互流程、状态控制与联调，并通过 extOSC 实现跨设备实时指令通信，相关项目实际应用于 Bilibili World 等线上线下活动。
- 开发 Unity Editor 自动化工具，封装批量资源处理与重复配置流程，降低非开发人员参与技术流程的门槛；同时参与 MV 全流程制作，熟悉角色动画驱动、Timeline 功能扩展及离线出片工作流。
- 参与客户端性能与资源管理优化，使用对象池降低高频对象创建销毁开销，并实践 AssetBundle 热更新与 Addressables 资源加载管理；参与美术效果联调、Bug 定位及程序运行稳定性优化。

荣誉奖项

全国数媒大赛国赛一等奖 2023-11
第一作者

上海大学研究生学业一等奖学金 2025-11
上海大学/专业第一

国创赛（2025）上海赛区银奖 2025-11
项目负责人

上海大学研究生小米奖学金 2025-12
全校共十位

项目经历

二维RPG游戏demo 2026.08

- 基于 ScriptableObject、单例管理器与事件驱动搭建 ARPG 客户端框架，将战斗、任务、对话、背包、角色成长与技能树拆分为独立模块，并通过委托/事件及统一管理器完成跨系统通信，降低模块耦合与功能扩展成本。
- 在交互层通过接口抽象输入与鼠标行为检测，将具体交互逻辑与业务模块解耦；同时实现像素风 Terrain 绘制与场景交互工具，提升地图内容制作效率与系统复用性。
- 设计统一存档/读档机制，对角色属性、库存、任务进度、对话记录、探索状态及技能点等跨模块数据进行序列化与恢复，保证多系统状态一致性并支持完整游戏进度持久化。

AI 虚拟主播实时交互链路开发 2026.08

- 在Codex辅助下基于 Unity/C# 搭建 AI 虚拟主播实时交互链路，整合直播弹幕、DeepSeek API 与角色控制系统，通过结构化指令驱动对话、情绪和动作表现，完成大模型能力在 Unity 实时交互场景中的工程化落地。
- 基于 ClientWebSocket + AudioSource 实现流式 TTS 播放，结合 Animator、CrossFade 与表情控制实现语音、动作和情绪同步，构建端到端的 AI 驱动角色交互流程。

基于mediapipe的动作游戏 2024.03

- 基于 MediaPipe 提取人体 33 个关键点，通过 UDP 将 Python 端姿态数据实时传输至 Unity，结合字节流序列化、平滑滤波与 Quaternion.Slerp 降低关键点抖动，提升角色动作稳定性。
- 基于 IK Rigging 构建 Avatar 骨骼映射与姿态矫正，并通过统一局部坐标系、加权欧氏距离及余弦相似度实现动作匹配评分；后续将姿态估计模块迁移至 Unity 原生推理链路，完成姿态捕捉、动作评估与游戏逻辑一体化集成。

VirtuaReal Bilibili World互动小游戏 2026.07

- 基于 extOSC 实现主播/粉丝双端实时通信，设计翻牌配对状态机、输入互斥与 pendingList 匹配流程，并通过倒计时与状态校验保证多人交互过程稳定执行。
- 使用 async/await 管理翻牌等待与状态恢复，结合 imgui 搭建运行时调试面板，支持流程控制、参数调优与异常排查，项目实际应用于 Bilibili World 线下活动。

七海Nana7mi 3D直播打气球小游戏 2026.07

- 基于 extOSC 接收左右双通道射击指令，结合 Physics.Raycast/RaycastAll、LineRenderer 与粒子反馈实现射击检测、激光瞄准及命中反馈，并按距离排序优先处理最近有效目标。
- 设计预生成+动态扩容对象池管理气球生命周期，配合协程控制生成节奏与回收流程，减少高频 Instantiate/Destroy 开销；基于 imgui 实现命中率、生成参数及对象池状态的运行时调试。